

Projet "Limites Fondamentales de l'Estimation avec Assistance"

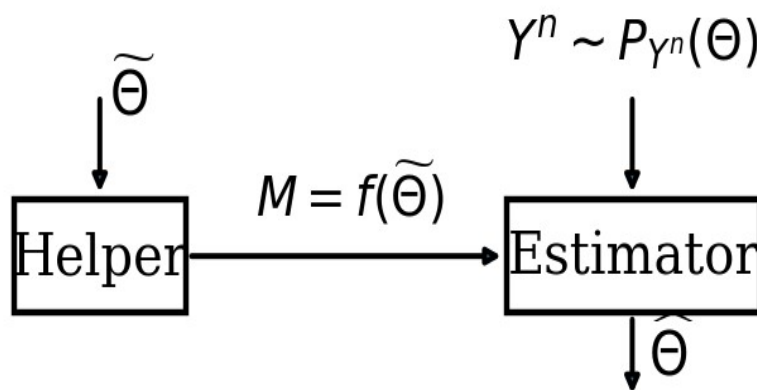
Superviseure : Michèle Wigger, Laboratoire L2S — michele.wigger@centralesupelec.fr

Contexte

L'inférence et l'estimation distribuées jouent un rôle important dans les systèmes modernes fondés sur les données. Elles permettent d'exploiter plusieurs sources de données tout en limitant la latence et les échanges. Un enjeu central est donc d'obtenir la meilleure précision possible avec des ressources de communication limitées. Ce projet étudiera les limites fondamentales de ce compromis dans des modèles simples mais canoniques.

Projet scientifique

Nous étudierons la performance asymptotique optimale de l'estimation dans le système distribué simple illustré ci-dessous. Un assistant idéalisé observe seulement une information $\tilde{\Theta}$ sur le paramètre continu Θ et peut en envoyer une description à taux limité à un estimateur. Celui-ci observe en parallèle une séquence aléatoire dont la distribution dépend de Θ et cherche à estimer ce paramètre avec la meilleure précision possible.



Nous nous intéresserons à deux scénarios pour la relation entre Θ et $\tilde{\Theta}$. Dans le premier, $\tilde{\Theta}$ est lié à Θ par une contrainte déterministe, par exemple $|\Theta - \tilde{\Theta}| \leq r$ pour un rayon constant r . Dans le second, $\tilde{\Theta}$ est une version bruitée de Θ . Nous envisagerons aussi des variantes avec communication interactive et observations séquentielles. L'analyse précise de systèmes simples et canoniques est essentielle pour identifier les mécanismes fondamentaux du problème; les intuitions ainsi obtenues pourront ensuite guider l'étude de systèmes réels plus complexes.

Les résultats attendus sont théoriques, avec notamment des bornes sur les exposants optimaux. Nous utiliserons des outils de théorie de l'information, tels que la méthode des types et les phénomènes de concentration de variables aléatoires.

Bibliographie

- [1] L. P. Barnes, et al., "Lower bounds for learning distributions under communication constraints via Fisher information," J. Mach. Learn. Res., vol. 21, no. 1, jun 2022.
- [2] Y. Zhang et al., "Information-theoretic lower bounds for distributed statistical estimation with communication constraints," NeurIPS 2013.
- [3] M. Braverman, et al., "Communication lower bounds for statistical estimation problems via a distributed data processing inequality," STOC, 2016.
- [4] M. Wetterwald, et al. "Estimation with Quantized Parameter Side-Information," ISIT 2026.